AI Agent 技术线索推荐

Vision-Language-Action Models for Embodied AI & Autonomous Agents

5	VLA	5	2026
精选论文	模型方向	顶尖机构	最新研究

Jianwei Yang (杨建伟)

Microsoft Research · xAI

AI代理 多模态

职位: 原MSR首席研究员，现xAI技术团队
获奖: CVPR 2022 Best Paper Final (GLIP)
代表工作: Magma、GLIP、X-Decoder
近作: Phi-3-Vision、Semantic-SAM

关键指标

统一 理解+行动	**数字+物理** 双环境
HN第一 热度排名	**Microsoft** 旗舰项目

应用场景

- UI自动化导航
- 机器人操作控制
- 多模态AI代理系统

1 CVPR 2025 · Multimodal AI Agent

Magma: A Foundation Model for Multimodal AI Agents

创新点总结

核心贡献： 首个能理解和执行多模态输入的基础模型，同时具备数字环境UI导航和物理环境机器人操作能力。创新包括：(1)保留视觉语言理解；(2)添加行动执行能力；(3)数字物理世界无缝切换。Microsoft Research旗舰项目。

Magma：理解与行动统一的多模态AI代理

合作建议

Microsoft Research在多模态AI代理方向领先，适合在基础模型、AI系统方向合作。项目开源，社区活跃。

Moo Jin Kim
Stanford · UC Berkeley
机器人 VLA

合作团队: Chelsea Finn (Stanford), Sergey Levine (UC Berkeley)
研究方向: 机器人学习、视觉语言行动模型
代表工作: OpenVLA、RT-X数据集
开源: github.com/openvla/openvla

2 arXiv 2024 · Vision-Language-Action

OpenVLA: An Open-Source Vision-Language-Action Model

创新点总结

核心贡献: 开源7B参数VLA模型，在29个任务上超越RT-2-X (55B) 16.5%，参数量仅1/7。创新包括：(1)基于Prismatic-7B VLM微调；(2)开源训练配方；(3)支持参数高效微调。首个高性能开源VLA模型。

OpenVLA：开源视觉语言行动模型架构

关键指标

+16.5% 超越RT-2-X	**7B** 参数量
开源 完全开放	**29任务** 测试场景

应用场景

- 机器人操作控制
- 跨机器人平台部署
- 参数高效微调

合作建议

Stanford/UC Berkeley团队在机器人学习方向资源丰富，适合在机器人部署、数据集构建上合作。完全开源，易于扩展。

Google DeepMind
Robotics Team
VLA 机器人

核心贡献者: Anthony Brohan, Noah Brown等
研究方向: 视觉语言行动模型
代表工作: RT-1、RT-2、RT-X、SayCan
数据集: RT-X (100万+机器人轨迹)

关键指标

首个 VLA模型	55B 参数规模
涌现 能力涌现	6K+ 评估试验

应用场景

- 机器人操作推理
- 零样本任务迁移
- 语言指令执行

3 Google DeepMind · Vision-Language-Action

RT-2: Vision-Language-Action Models Transfer Web Knowledge to Robotic Control

创新点总结

核心贡献: 首个将VLM转化为VLA的模型，直接输出机器人动作。创新包括：(1)VLM预训练+机器人数据联合训练；(2)涌现推理能力（数学推理、符号理解、多语言）；(3)基于PaLM-E和PaLI-X两种实现。

RT-2：视觉语言模型转化为机器人控制

合作建议

Google DeepMind在VLA方向奠基性工作，适合在基础研究、大规模数据集上合作。RT-X数据集已开放。

Yuwang Zhao
研究团队
推理 VLA

研究方向: 视觉推理、机器人学习
创新点: 将链式思维引入VLA
发表: CVPR 2025
应用: 复杂任务规划

关键指标

链式 推理能力	**视觉** 思维链
多步 任务规划	**CVPR** 2025

应用场景

- 复杂操作任务
- 多步骤推理
- 任务分解规划

4 CVPR 2025 · Visual Reasoning

CoT-VLA: Visual Chain-of-Thought Reasoning for Vision-Language-Action Models

创新点总结

核心贡献: 将视觉链式思维推理引入VLA模型，提升复杂任务的规划能力。创新包括：(1)视觉推理链构建；(2)多步骤任务分解；(3)推理过程可视化。CVPR 2025，扩展了VLA模型的推理深度。

CoT-VLA：视觉链式思维推理框架

合作建议

在需要复杂推理的机器人任务上有应用潜力，适合与现有VLA模型结合。

Embodied AI Workshop
CVPR 2026 · 第6届
具身智能 导航

主题: 具身智能体看、说、听、推理、行动
领域: 计算机视觉、语言、图形、机器人
挑战: 导航、操作、社交交互
数据集: Habitat、AI2-THOR、BEHAVIOR

关键指标

第6届 年度会议	**多模态** 感知交互
仿真 环境平台	**挑战赛** 基准测试

研究方向

- 视觉导航
- 物体操作
- 人机交互

5 CVPR 2026 Workshop · Embodied AI

6th Embodied AI Workshop: Agents that See, Talk, Listen, Reason, and Act

创新点总结

核心主题: CVPR 2026第6届Embodied AI Workshop，聚焦具身智能体在交互环境中的看、说、听、推理、行动能力。涵盖视觉导航、物体操作、社交交互等挑战，连接计算机视觉、语言、图形和机器人领域。

Embodied AI：多模态感知与交互能力

合作建议

CVPR官方Workshop，汇聚顶尖研究团队，适合关注具身AI最新进展、参与挑战赛、建立学术合作。